La fotosíntesis: cómo comen las plantas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Qué es un ser autótrofo
- Los ingredientes y productos de la fotosíntesis
- Savia bruta y savia elaborada

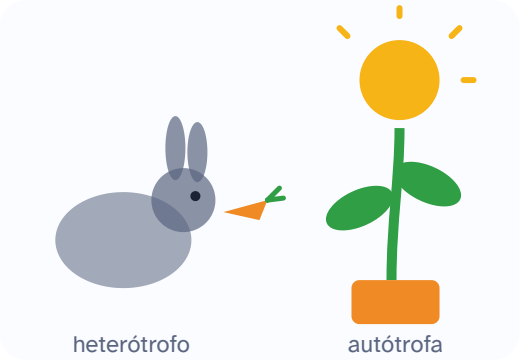
Para pensar

Una semilla de roble pesa 3 gramos. El roble adulto pesa 20 toneladas. ¿De dónde ha salido toda esa materia?

Explicación

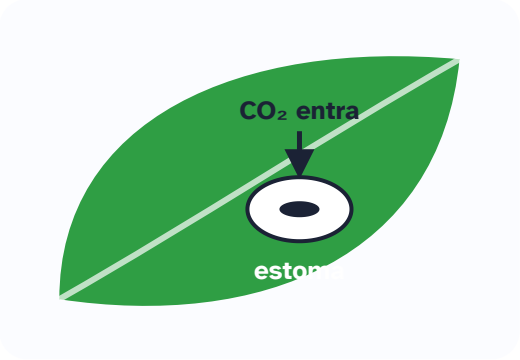
Las plantas fabrican su comida

Los animales comemos otros seres vivos. Las plantas no: fabrican su propio alimento. Por eso decimos que son seres **autótrofos** (auto = sí mismo, trofo = alimento).



Los ingredientes

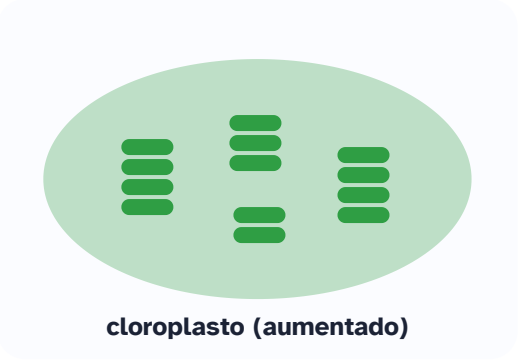
Para fabricarlo necesitan cuatro cosas: agua y sales minerales que suben desde las raíces, dióxido de carbono que entra por unos poros diminutos de las hojas llamados **estomas**, y luz del sol, que la captura la **clorofila**, el pigmento verde de las hojas.



La receta completa

Dentro de las hojas, en unas partes llamadas **cloroplastos**, la planta usa la energía de la luz para unir el agua y el dióxido de carbono. Así obtiene glucosa, un azúcar que es su alimento, y suelta oxígeno al aire.

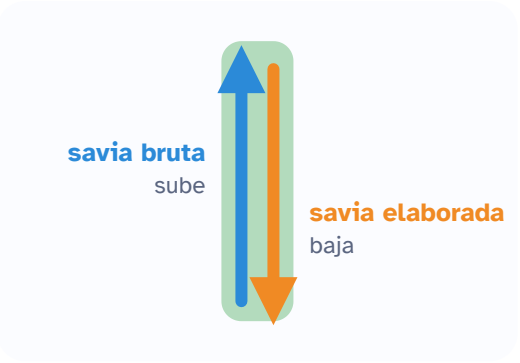
agua + CO_2 + luz → glucosa + oxígeno



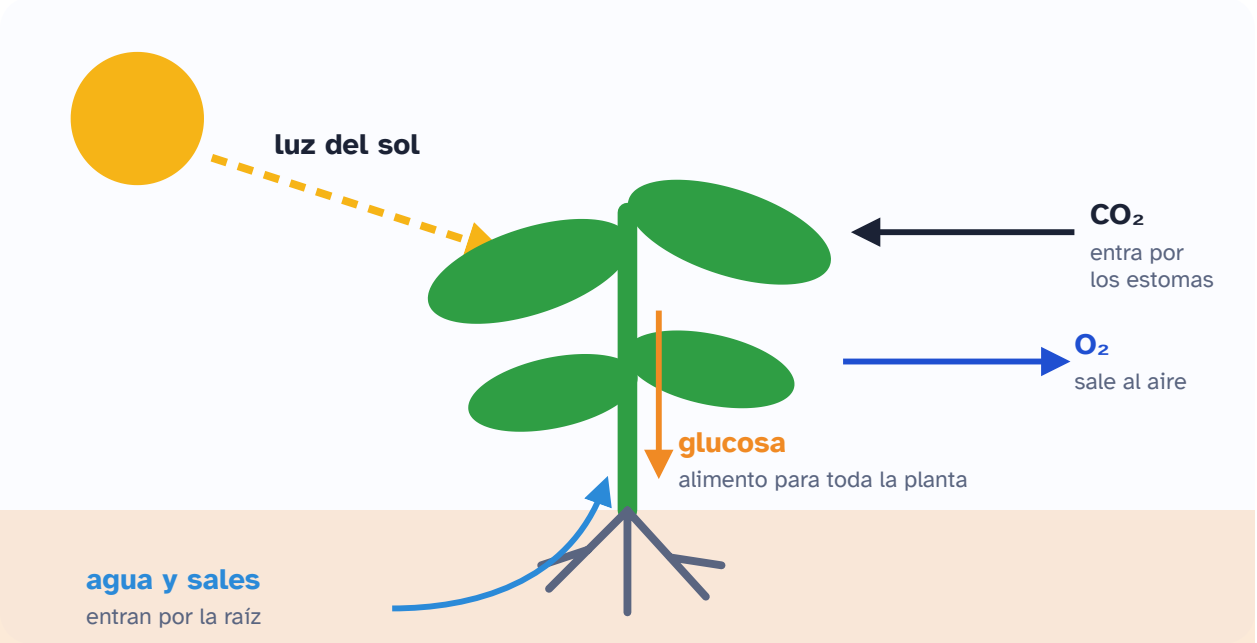
cloroplasto (aumentado)

Savia bruta y savia elaborada

El agua con sales sube de las raíces a las hojas: es la **savia bruta**. Cuando ya lleva el alimento fabricado, baja y se reparte por toda la planta: es la **savia elaborada**. Gracias a ella crecen el tallo, las raíces, las flores y los frutos.



Mírala entera de un vistazo



Practica

1. **¿Por qué decimos que las plantas son autótrofas?**

   A) Porque se mueven solas hacia la luz

   B) Porque fabrican su propio alimento

   C) Porque comen insectos

2. **¿Por dónde entra el dióxido de carbono en la planta?**

   A) Por las raíces

   B) Por las flores

   C) Por los estomas de las hojas

3. **¿Qué gas sueltan las plantas al aire durante la fotosíntesis?**

   A) Oxígeno

   B) Dióxido de carbono

   C) Nitrógeno

4. **La savia elaborada...**

   A) sube desde las raíces con agua y sales

   B) lleva el alimento fabricado a toda la planta

   C) solo está en las flores

5. **¿Qué sustancia de las hojas captura la luz del sol?**

   A) La glucosa

   B) La savia

   C) La clorofila

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro ingredientes: agua, sales, CO_2 y luz; Dónde ocurre: en las hojas, en los cloroplastos; Lo que se produce: glucosa y oxígeno; Savia bruta sube, savia elaborada baja.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la fotosíntesis?

El proceso con el que las plantas fabrican su alimento usando luz, agua y CO_2.

¿Qué pigmento capta la luz?

La clorofila.

¿Cómo se llaman los poros de las hojas?

Estomas.

¿Qué produce la fotosíntesis?

Glucosa (alimento) y oxígeno.

¿Qué diferencia hay entre savia bruta y elaborada?

La bruta sube con agua y sales; la elaborada baja con el alimento.

Soluciones

1. **B)** «Auto» significa «sí mismo»: fabrican su propio alimento a partir de agua, CO_2 y luz.
2. **C)** Por las raíces entra el agua con sales. El CO_2 entra por los estomas, poros diminutos de las hojas.
3. **A)** Sueltan oxígeno, el que respiramos los animales y las personas.
4. **B)** La savia bruta sube con agua y sales; la elaborada baja y reparte la glucosa.
5. **C)** La clorofila es el pigmento verde que capta la energía de la luz.